# Práctica 1: Implementación del Algoritmo del Símplex Primal

Optimización — GIA UPC · Curso 2025–26

Natalia Rodríguez Álvarez DNI: 54038241V 38
Ashlie Ventura Horán DNI: 25634463C 46

Conjuntos de datos utilizados: **38** y **46**

## Descripción de la implementación

La implementación se ha realizado en Python mediante una clase denominada `Simplex`, que encapsula toda la lógica del algoritmo y los datos del problema de programación lineal. El diseño de la clase permite instanciarla tanto a partir de arrays de NumPy, a través del constructor alternativo `from_arrays`, como directamente desde el fichero de datos de la asignatura, mediante el constructor `from_file`. En este segundo caso, la clase analiza el fichero de texto con un parser propio que identifica las secciones correspondientes a cada conjunto de datos y problema, extrayendo los vectores de coste $c$, la matriz de restricciones $A$ y el vector de términos independientes $b$, así como la solución de referencia $z^*$ y la base óptima $\mathcal{B}^*$ proporcionadas para el primer problema de cada conjunto.

El método público principal es `solve`, que orquesta la ejecución completa del algoritmo en dos fases. Al inicio de cada llamada se reinicia el estado interno del objeto, garantizando que sucesivas ejecuciones sobre la misma instancia no mezclen resultados ni registros de iteraciones previas.

## Fase I: obtención de una solución básica factible

Dado que los problemas propuestos se presentan en forma estándar con restricciones de igualdad, desigualdad $\leq$ y desigualdad $\geq$, no existe en general una base factible trivial para arrancar el símplex. Por este motivo se ha implementado la Fase I de forma integrada dentro del propio código, tal y como se valora en el enunciado.

El método `_fase_inicial` construye automáticamente el problema auxiliar de Fase I a partir de los parámetros $A$ y $b$ del problema original. Para ello, añade $m$ variables artificiales formando la matriz ampliada $[A \mid I_m]$ y define el vector de costes auxiliar como $c^{(1)} = (0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1)^T$, de manera que el objetivo es minimizar la suma de las variables artificiales. La base inicial trivial para este problema ampliado es precisamente la identidad correspondiente a las $m$ variables artificiales, con $B_0^{-1} = I_m$.

Una vez resuelto el problema auxiliar mediante el núcleo del símplex (`_simplex_proces`), se comprueba si el valor óptimo obtenido es nulo. Si $z^{(1)*} > \varepsilon$ para una tolerancia numérica $\varepsilon$, el problema original es infactible y se retorna el estado `Infactible` sin lanzar ninguna excepción, de modo que el programa puede continuar procesando los problemas restantes.

A continuación, se intenta eliminar de la base cualquier variable artificial que haya podido quedar con valor nulo, sustituyéndola por una variable original mediante pivotación, proceso implementado en el método auxiliar `_eliminar_artificials`. Finalmente, se recomputa la inversa $B^{-1}$ sobre las columnas originales de $A$ seleccionadas por la base, y se transfiere dicha información a la Fase II.

## Fase II: optimización del problema original

El núcleo del algoritmo reside en el método `_simplex_proces`, que implementa una iteración genérica del símplex primal revisado con actualización de la inversa por el método eta. Este método es compartido por ambas fases: se invoca desde `_fase_inicial` para resolver el problema auxiliar, y desde `solve` para resolver el problema original.

En cada iteración se calculan los costes reducidos de las variables no básicas mediante la expresión $r_N = c_N - c_{\mathcal{B}}^T B^{-1} A_N$. La selección de la variable entrante sigue la **regla de Bland**: entre todas las variables con coste reducido estrictamente negativo (en módulo superior a la tolerancia $\varepsilon = 10^{-12}$), se elige aquella con el índice más pequeño. Esto garantiza la finitud del algoritmo evitando ciclos, a expensas de un posible incremento en el número de iteraciones frente a otras reglas de pivotación.

Una vez identificada la variable entrante $q$, se calcula la dirección de descenso $d_{\mathcal{B}} = -B^{-1} a_q$. Si todas las componentes de $d_{\mathcal{B}}$ son no negativas, la función objetivo es no acotada y se retorna el estado `"No acotat"`. En caso contrario, se aplica el **test de la razón** para determinar la longitud de paso $\theta^* = \text{mín}_{i:d_{\mathcal{B},i}<0}\{-x_{\mathcal{B},i}/d_{\mathcal{B},i}\}$, empleando igualmente la regla de Bland en caso de empate, es decir, eligiendo la variable básica saliente de menor índice entre todas las que alcanzan el mínimo. Ambas reglas de Bland, para la entrada y para la salida, se aplican de forma consistente en todo el algoritmo.

La actualización de la inversa se realiza de forma explícita mediante una matriz eta: dada la columna pivote $p$, se construye la transformación $T$ tal que $B^{-1}_{\text{nuevo}} = T \cdot B^{-1}_{\text{anterior}}$. Al final de cada iteración se registra en el log interno la información relevante: número de iteración, índice de fila saliente (`iout`), variable entrante (`q`), variable saliente de la base (`B(p)`), longitud de paso $\theta^*$ y valor actual de la función objetivo $z$.

## Gestión de casos especiales y resultados

La implementación contempla de forma explícita los tres posibles estados de un problema de programación lineal. Si el problema es **infactible**, la Fase I retorna un valor óptimo positivo y se informa al usuario sin interrumpir la ejecución. Si el problema es **no acotado**, el test de la razón no encuentra ningún candidato válido durante la Fase II y se retorna el estado correspondiente. En ambos casos, el método `_print_resultats` muestra un mensaje descriptivo en lugar de intentar imprimir una solución inexistente. Si el problema tiene **solución óptima**, se imprime la tabla de iteraciones seguida de la solución: la base óptima $\mathcal{B}^*$, los valores de las variables básicas $x^*_{\mathcal{B}}$, el valor óptimo de la función objetivo $z^*$ y el vector completo de costes

reducidos $r^*$.

## Resultados obtenidos

A continuación se presentan las soluciones obtenidas para los ocho problemas asignados al grupo, cuatro correspondientes al conjunto de datos de cada miembro. Para cada problema se incluye la tabla completa de iteraciones con las variables que pivotan, la longitud de paso $\theta^*$ y el valor de la función objetivo $z$ en cada paso, diferenciando la Fase I de la Fase II. En los casos con solución óptima se detalla además la base final $\mathcal{B}^*$, los valores de las variables básicas $x^*_{\mathcal{B}}$ y el vector de costes reducidos $r^*$. En los casos infactibles o no acotados se incluye igualmente la tabla de iteraciones ejecutadas y una explicación del estado detectado.

## Conjunto de datos de Ashlie

### Ashlie — Problema 1 — Solución óptima

| **It.** | **iout** | **q** | **B(p)** | $\boldsymbol{\theta^*}$ | $\boldsymbol{z}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 0 | 0 | 20 | 0.105 | 1715.947 |
| 2 | 3 | 2 | 23 | 0.030 | 1674.911 |
| 3 | 8 | 1 | 28 | 0.014 | 1664.944 |
| 4 | 7 | 3 | 27 | 0.018 | 1659.708 |
| 5 | 5 | 5 | 25 | 0.300 | 1480.618 |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0.043 | 1448.797 |
| 7 | 2 | 7 | 22 | 0.041 | 1400.587 |
| 8 | 8 | 6 | 1 | 0.147 | 1378.549 |
| 9 | 1 | 9 | 21 | 0.012 | 1368.869 |
| 10 | 8 | 1 | 6 | 0.171 | 1363.174 |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 0.148 | 1340.492 |
| 12 | 5 | 8 | 5 | 0.780 | 1274.297 |
| 13 | 9 | 10 | 29 | 3.243 | 152.238 |
| 14 | 4 | 1 | 24 | 0.361 | 107.771 |
| 15 | 5 | 5 | 8 | 0.336 | 93.249 |
| 16 | 7 | 6 | 4 | 0.743 | 91.743 |
| 17 | 6 | 11 | 26 | 0.585 | 0.000 |
| 18 | 7 | 4 | 6 | 0.522 | 376.426 |
| 19 | 4 | 12 | 1 | 0.609 | 274.135 |
| 20 | 1 | 6 | 9 | 1.968 | 163.108 |
| 21 | 9 | 13 | 10 | 0.079 | 137.675 |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0.867 | −7.543 |
| 23 | 2 | 9 | 7 | 0.866 | −114.773 |
| 24 | 1 | 15 | 6 | 50.458 | −190.136 |
| 25 | 8 | 7 | 3 | 0.436 | −223.937 |

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 17 | 9 | 135.478 | −285.377 |

**Solución óptima:**

$$z^* = -285{,}3773$$

$$\mathcal{B}^* = \{0\ 15\ 17\ 1\ 12\ 5\ 11\ 4\ 7\ 13\}$$

$$x^*_{\mathcal{B}} = (1{,}8628,\ 172{,}2893,\ 135{,}4783,\ 2{,}4244,\ 1{,}9839, 2{,}9802,\ 0{,}6551,\ 2{,}9971,\ 0{,}9259,\ 0{,}4751)$$

$$\begin{aligned} r^* = (&0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 106{,}7652,\ 30{,}2259, ,\ -0{,}0000,\ 0{,}0000, , \\ &115{,}7030,\ -0{,}0000,\ 75{,}6695,\ 84{,}5982,\ 67{,}8003,\ 0{,}0000, , \\ &0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 0{,}1245,\ -0{,}0000,\ 0{,}1410, , \\ &0{,}0000,\ 0{,}0570,\ 0{,}2927) \end{aligned}$$

## Ashlie — Problema 2 — Solución óptima

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 5 | 0 | 25 | 0.393 | 2114.967 |
| 2 | 6 | 1 | 26 | 0.633 | 1842.739 |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0.607 | 1810.644 |
| 4 | 3 | 5 | 23 | 0.035 | 1788.320 |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 0.722 | 1704.157 |
| 6 | 9 | 2 | 29 | 0.059 | 1696.334 |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 0.077 | 1422.127 |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 1.770 | 1410.135 |
| 9 | 6 | 6 | 1 | 0.079 | 1365.417 |
| 10 | 0 | 0 | 20 | 0.454 | 1320.668 |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 0.988 | 1202.394 |
| 12 | 8 | 8 | 28 | 0.995 | 864.173 |
| 13 | 5 | 4 | 2 | 0.327 | 855.604 |
| 14 | 1 | 11 | 21 | 0.171 | 739.168 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0.059 | 727.263 |
| 16 | 7 | 2 | 27 | 1.243 | 342.676 |
| 17 | 4 | 7 | 24 | 0.282 | 250.156 |
| 18 | 4 | 9 | 7 | 0.251 | 224.600 |
| 19 | 7 | 10 | 2 | 0.780 | 188.135 |
| 20 | 7 | 12 | 10 | 0.155 | 134.140 |
| 21 | 2 | 0 | 22 | 0.837 | 0.000 |
| 22 | 4 | 7 | 9 | 2.317 | −66.464 |
| 23 | 2 | 13 | 0 | 0.794 | −164.848 |
| 24 | 5 | 2 | 4 | 0.380 | −186.372 |

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 9 | 6 | 1.827 | −208.761 |
| 26 | 8 | 19 | 8 | 153.355 | −356.994 |
| 27 | 9 | 6 | 3 | 0.235 | −368.337 |
| 28 | 6 | 4 | 9 | 0.586 | −397.412 |

**Solución óptima:**

$$z^* = -397{,}4125$$

$$\mathcal{B}^* = \{1\ 11\ 13\ 5\ 7\ 2\ 4\ 12\ 19\ 6\}$$

$$x^*_{\mathcal{B}} = (3{,}2503,\ 1{,}0703,\ 0{,}6633,\ 0{,}8840,\ 1{,}3551,\ 3{,}2481,\ 0{,}5860,\ 0{,}3026,\ 237{,}2291,\ 1{,}6198)$$

$$r^* = (190{,}0094,\ 0{,}0000,\ -0{,}0000,\ 51{,}7255,\ 0{,}0000,\ -0{,}0000,\ -0{,}0000,\ -0{,}0000,\ 86{,}7558,\ 22{,}3489,\ 122{,}4357,,\ 0{,}0000,\ -0{,}0000,\ 0{,}6063,\ 0{,}0719,\ 0{,}4606,,\ 0{,}7318\ 0{,}2667,\ -0{,}0000)$$

## Ashlie — Problema 3 — Infactible

Tras 26 iteraciones de Fase I el valor óptimo del problema auxiliar es estrictamente positivo ($z^{(1)*} > 0$), lo que certifica que la región factible es vacía. El algoritmo retorna el estado **Infactible** sin ejecutar la Fase II.

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 3 | 0 | 23 | 0.414 | 699.471 |
| 2 | 7 | 1 | 27 | 0.130 | 652.383 |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 0.165 | 644.491 |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 0.120 | 627.321 |
| 5 | 2 | 8 | 22 | 0.060 | 612.185 |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 0.182 | 606.741 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0.220 | 603.123 |
| 8 | 9 | 4 | 29 | 0.344 | 566.723 |
| 9 | 1 | 1 | 21 | 0.290 | 566.133 |
| 10 | 1 | 6 | 1 | 0.394 | 565.711 |
| 11 | 6 | 10 | 26 | 0.209 | 502.595 |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 0.044 | 496.581 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0.095 | 493.215 |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 0.139 | 475.625 |
| 15 | 1 | 11 | 6 | 0.107 | 463.865 |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 0.130 | 463.746 |

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 15 | 25 | 242.057 | 221.688 |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0.165 | 210.641 |
| 19 | 7 | 5 | 3 | 0.079 | 200.738 |
| 20 | 8 | 0 | 28 | 0.099 | 200.625 |
| 21 | 8 | 7 | 0 | 0.158 | 194.715 |
| 22 | 7 | 13 | 5 | 0.015 | 193.678 |
| 23 | 8 | 0 | 7 | 0.122 | 192.990 |
| 24 | 8 | 16 | 0 | 19.211 | 179.038 |
| 25 | 6 | 3 | 10 | 0.211 | 166.597 |
| 26 | 4 | 19 | 24 | 13.018 | 159.400 |

### Ashlie — Problema 4 — No acotado

La Fase I concluye en 44 iteraciones con $z^{(1)*} = 0$. Durante la Fase II (0 iteraciones adicionales), la dirección de descenso asociada a la variable entrante resulta no negativa en todas sus componentes, lo que implica que la función objetivo puede decrecer indefinidamente. El algoritmo retorna el estado **no acotado**.

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 8 | 0 | 32 | 8.423 | 2573.577 |
| 2 | 4 | 1 | 28 | 7.346 | 2132.180 |
| 3 | 6 | 2 | 30 | 1.762 | 1375.879 |
| 4 | 1 | 3 | 25 | 1.968 | 975.939 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 0.744 | 874.380 |
| 6 | 2 | 5 | 26 | 2.664 | 796.697 |
| 7 | 9 | 6 | 33 | 3.803 | 364.385 |
| 8 | 5 | 7 | 29 | 2.121 | 333.563 |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 0.092 | 332.653 |
| 10 | 6 | 9 | 2 | 0.532 | 264.461 |
| 11 | 3 | 0 | 27 | 0.644 | 154.381 |
| 12 | 5 | 2 | 7 | 1.634 | 102.467 |
| 13 | 7 | 10 | 31 | 0.001 | 102.386 |
| 14 | 5 | 7 | 2 | 1.849 | 68.081 |
| 15 | 5 | 11 | 7 | 0.644 | 59.125 |
| 16 | 7 | 12 | 10 | 0.111 | 58.121 |
| 17 | 5 | 7 | 11 | 1.275 | 54.790 |
| 18 | 3 | 13 | 0 | 0.452 | 3.768 |
| 19 | 0 | 2 | 24 | 0.056 | 0.000 |
| 20 | 0 | 10 | 2 | 0.913 | −837.041 |
| 21 | 9 | 0 | 6 | 0.025 | −837.720 |
| 22 | 7 | 11 | 12 | 0.548 | −898.577 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 2.921 | −980.937 |

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 8 | 9 | 2.771 | −1056.027 |
| 25 | 8 | 15 | 1 | 7.198 | −1061.789 |
| 26 | 8 | 17 | 15 | 14.833 | −1068.162 |
| 27 | 1 | 9 | 3 | 0.072 | −1069.721 |
| 28 | 2 | 15 | 5 | 22.138 | −1084.688 |
| 29 | 4 | 18 | 4 | 17.597 | −1095.132 |
| 30 | 3 | 3 | 13 | 0.943 | −1159.115 |
| 31 | 9 | 5 | 0 | 0.243 | −1172.019 |
| 32 | 9 | 19 | 5 | 67.069 | −1217.695 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 0.029 | −1218.078 |
| 34 | 3 | 4 | 2 | 0.025 | −1218.938 |
| 35 | 3 | 13 | 4 | 0.010 | −1219.005 |
| 36 | 3 | 16 | 13 | 1.729 | −1219.817 |
| 37 | 6 | 14 | 8 | 845.099 | −1350.485 |
| 38 | 1 | 20 | 9 | 301.169 | −1405.698 |
| 39 | 5 | 22 | 6 | 398.217 | −1714.294 |
| 40 | 1 | 21 | 20 | 267.312 | −1742.182 |
| 41 | 8 | 0 | 17 | 4.872 | −1768.731 |
| 42 | 8 | 23 | 0 | 1748.811 | −6188.516 |
| 43 | 7 | 3 | 11 | 7.986 | −7180.387 |
| 44 | 0 | 17 | 10 | 9719.000 | −8844.000 |

## Conjunto de datos de Natalia

### Natalia — Problema 1 — Solución óptima

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 9 | 0 | 29 | 0.830 | 2824.875 |
| 2 | 9 | 2 | 0 | 1.780 | 2759.220 |
| 3 | 2 | 3 | 22 | 2.077 | 1846.435 |
| 4 | 3 | 0 | 23 | 0.882 | 1416.666 |
| 5 | 0 | 5 | 20 | 0.523 | 1338.785 |
| 6 | 6 | 4 | 26 | 0.644 | 1192.752 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 0.074 | 1173.314 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 0.886 | 1158.611 |
| 9 | 8 | 7 | 28 | 0.827 | 975.369 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0.259 | 945.789 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 0.391 | 880.696 |
| 12 | 7 | 8 | 27 | 0.148 | 749.750 |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1.273 | 675.344 |

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 1 | 1.681 | 565.765 |
| 15 | 6 | 6 | 0 | 0.014 | 468.112 |
| 16 | 6 | 9 | 6 | 0.039 | 463.067 |
| 17 | 5 | 10 | 25 | 0.801 | 425.671 |
| 18 | 6 | 11 | 9 | 0.416 | 399.063 |
| 19 | 5 | 12 | 10 | 0.009 | 389.399 |
| 20 | 8 | 0 | 7 | 1.245 | 350.229 |
| 21 | 1 | 9 | 21 | 0.628 | 218.523 |
| 22 | 9 | 6 | 2 | 1.522 | 211.172 |
| 23 | 0 | 7 | 5 | 1.186 | 100.051 |
| 24 | 8 | 1 | 0 | 0.916 | 59.668 |
| 25 | 4 | 2 | 24 | 0.420 | 0.000 |
| 26 | 8 | 0 | 1 | 0.344 | −195.235 |
| 27 | 9 | 5 | 6 | 0.772 | −265.935 |
| 28 | 8 | 1 | 0 | 0.193 | −271.554 |
| 29 | 8 | 17 | 1 | 71.845 | −363.329 |
| 30 | 9 | 6 | 5 | 0.018 | −363.391 |
| 31 | 9 | 13 | 6 | 0.010 | −369.628 |
| 32 | 5 | 0 | 12 | 0.279 | −407.017 |
| 33 | 5 | 1 | 0 | 0.212 | −429.641 |
| 34 | 3 | 6 | 4 | 1.857 | −450.032 |

**Solución óptima:**

$$z^* = -450{,}0316$$

$$\mathcal{B}^* = \{7\ 9\ 3\ 6\ 2\ 1\ 11\ 8\ 17\ 13\}$$

$$x^*_{\mathcal{B}} = (1{,}2651,\ 0{,}4261,\ 2{,}9231,\ 1{,}8567,\ 2{,}0418,\ 2{,}4962,\ 0{,}6578,\ 0{,}6361,\ 303{,}6429,\ 2{,}0727)$$

$$r^* = (77{,}1407,\ -0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 14{,}3294,\ 46{,}9701,\ 0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 128{,}3485,\ 0{,}0000,\ 174{,}1456,\ -0{,}0000,\ 0{,}6783,\ 1{,}1147,\ 0{,}7137,\ -0{,}0000,\ 1{,}1464,\ 0{,}4441)$$

## Natalia — Problema 2 — Solución óptima

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 5 | 1 | 25 | 1.564 | 2475.897 |
| 2 | 9 | 0 | 29 | 2.070 | 2173.520 |

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 27 | 1.243 | 1609.612 |
| 4 | 3 | 4 | 23 | 0.504 | 1534.493 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0.518 | 1367.119 |
| 6 | 6 | 5 | 26 | 0.131 | 1305.585 |
| 7 | 9 | 6 | 0 | 0.036 | 1294.685 |
| 8 | 2 | 1 | 22 | 1.119 | 1242.635 |
| 9 | 8 | 7 | 28 | 1.593 | 1034.005 |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 0.040 | 1022.546 |
| 11 | 6 | 8 | 5 | 0.350 | 842.068 |
| 12 | 4 | 9 | 24 | 1.510 | 345.703 |
| 13 | 6 | 2 | 8 | 1.546 | 271.827 |
| 14 | 9 | 10 | 6 | 0.081 | 211.897 |
| 15 | 0 | 5 | 20 | 0.856 | 68.730 |
| 16 | 8 | 8 | 7 | 0.654 | 44.602 |
| 17 | 5 | 6 | 3 | 0.078 | 29.544 |
| 18 | 1 | 12 | 21 | 0.322 | 0.000 |
| 19 | 6 | 7 | 2 | 2.225 | −492.013 |
| 20 | 0 | 15 | 5 | 95.566 | −504.660 |
| 21 | 1 | 16 | 12 | 6.681 | −507.486 |
| 22 | 4 | 5 | 9 | 1.254 | −522.870 |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 0.036 | −524.467 |
| 24 | 0 | 19 | 15 | 206.273 | −533.906 |

**Solución óptima:**

$$z^* = -533{,}9056$$

$$\mathcal{B}^* = \{19\ 16\ 1\ 3\ 5\ 6\ 7\ 0\ 8\ 10\}$$

$$x^*_{\mathcal{B}} = (206{,}2731,\ 254{,}8448,\ 3{,}5090,\ 0{,}7787,\ 2{,}8847,,\ 0{,}9606,\ 2{,}4180,\ 1{,}8317,\ 0{,}9902,\ 0{,}8269)$$

$$r^* = (0{,}0000,\ -0{,}0000,\ 104{,}9182,\ -0{,}0000,\ 3{,}5878,,\ -0{,}0000,\ -0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 20{,}5096,\ -0{,}0000,,\ 43{,}6484,\ 40{,}0892,\ 103{,}9436,\ 0{,}2480,\ 0{,}1347,\ 0{,}0000,,\ 0{,}7365,\ 0{,}0895,\ 0{,}0000)$$

## Natalia — Problema 3 — Infactible

Tras 7 iteraciones de Fase I el valor óptimo del problema auxiliar es estrictamente positivo ($z^{(1)*} > 0$), lo que certifica que la región factible es vacía. El algoritmo retorna el estado **Infactible** sin ejecutar la Fase II.

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 8 | 0 | 28 | 0.111 | 1250.333 |
| 2 | 8 | 1 | 0 | 0.206 | 1226.941 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 0.333 | 1152.000 |
| 4 | 9 | 7 | 29 | 0.742 | 1022.906 |
| 5 | 5 | 15 | 25 | 68.626 | 954.280 |
| 6 | 6 | 16 | 26 | 25.651 | 928.629 |
| 7 | 7 | 17 | 27 | 64.196 | 864.433 |

### Natalia — Problema 4 — No acotado

La Fase I concluye en 42 iteraciones con $z^{(1)*} = 0$. Durante la Fase II (0 iteraciones adicionales), la dirección de descenso asociada a la variable entrante resulta no negativa en todas sus componentes, lo que implica que la función objetivo puede decrecer indefinidamente. El algoritmo retorna el estado **no acotado**.

| It. | iout | q | B(p) | $\theta^*$ | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase I* | | |
| 1 | 5 | 0 | 29 | 5.182 | 3394.000 |
| 2 | 0 | 1 | 24 | 5.378 | 3168.114 |
| 3 | 8 | 2 | 32 | 3.593 | 2251.013 |
| 4 | 4 | 3 | 28 | 2.044 | 1668.745 |
| 5 | 3 | 4 | 27 | 3.036 | 764.626 |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 3.318 | 648.553 |
| 7 | 7 | 6 | 31 | 0.046 | 636.642 |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 1.962 | 351.400 |
| 9 | 6 | 8 | 30 | 0.108 | 324.943 |
| 10 | 2 | 0 | 26 | 2.127 | 93.266 |
| 11 | 3 | 9 | 4 | 0.030 | 90.585 |
| 12 | 0 | 10 | 1 | 0.006 | 88.459 |
| 13 | 1 | 4 | 25 | 0.185 | 82.170 |
| 14 | 6 | 1 | 8 | 1.237 | 82.093 |
| 15 | 6 | 7 | 1 | 0.292 | 76.063 |
| 16 | 2 | 11 | 0 | 0.233 | 49.420 |
| 17 | 9 | 8 | 33 | 0.538 | 0.000 |
| 18 | 8 | 13 | 5 | 2.781 | −816.378 |
| 19 | 0 | 14 | 10 | 1.677 | −820.587 |
| 20 | 1 | 5 | 4 | 3.311 | −852.969 |
| 21 | 4 | 12 | 3 | 1.506 | −874.788 |
| 22 | 9 | 15 | 8 | 49.416 | −902.556 |
| 23 | 1 | 1 | 5 | 4.355 | −925.427 |
| 24 | 6 | 3 | 7 | 0.385 | −938.609 |

| **It.** | **iout** | **q** | **B(p)** | $\boldsymbol{\theta^*}$ | $\boldsymbol{z}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 17 | 6 | 44.698 | −947.649 |
| 26 | 8 | 5 | 13 | 0.172 | −952.001 |
| 27 | 2 | 18 | 11 | 172.521 | −1100.505 |
| 28 | 4 | 7 | 12 | 7.309 | −1508.926 |
| 29 | 5 | 11 | 2 | 0.300 | −1519.148 |
| 30 | 1 | 16 | 1 | 8.465 | −1534.327 |
| 31 | 5 | 2 | 11 | 0.282 | −1558.983 |
| 32 | 8 | 19 | 5 | 3.669 | −1568.483 |
| 33 | 5 | 1 | 2 | 0.652 | −1594.679 |
| 34 | 6 | 6 | 3 | 9.069 | −1634.930 |
| 35 | 3 | 20 | 9 | 118.830 | −1760.256 |
| 36 | 4 | 3 | 7 | 3.416 | −2006.695 |
| 37 | 6 | 9 | 6 | 6.072 | −2017.389 |
| 38 | 6 | 21 | 9 | 1391.042 | −3677.974 |
| 39 | 6 | 22 | 21 | 1608.668 | −4174.985 |
| 40 | 7 | 2 | 17 | 19.852 | −4457.782 |
| 41 | 5 | 21 | 1 | 2793.524 | −5978.308 |
| 42 | 4 | 23 | 3 | 492.000 | −9744.000 |